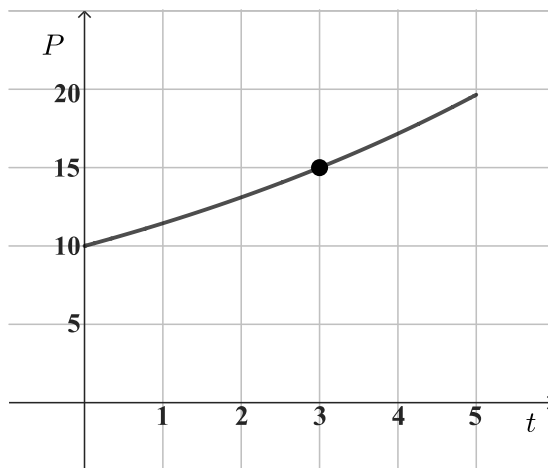


Tercer Examen Parcial

Instrucciones: Esta es una prueba de desarrollo por lo que debe incluir todo el procedimiento que utilizó para llegar a sus respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada y utilice cuaderno de examen u hojas debidamente grapadas. No se acogerán apelaciones en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de calculadora programable ni el uso de dispositivos electrónicos con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba.

1. **[2 puntos]** Considere la función $h : D_h \rightarrow \mathbb{R}$ con $h(x) = \frac{\log_3(1-4x)}{x+5}$. Determine el máximo dominio real de h .
2. **[2 puntos]** Considere la función $g : \mathbb{R} \rightarrow]3, +\infty[$ con $g(x) = e^{x-7} + 3$. Sabiendo que g tiene inversa, determine el criterio de g^{-1} .
3. En una reserva se introducen ejemplares de cierto tipo de ave. La gráfica muestra la población P de estas aves para los primeros t años.



- a) **[1 punto]** ¿Cuál era la población inicial de aves?
 - b) **[2 puntos]** Suponiendo que la población de aves crece exponencialmente, determine una función $P(t) = P_0 e^{kt}$ que modele la población de aves después de t años.
4. Verifique las identidades siguientes:
 - a) **[3 puntos]** $1 + \operatorname{sen} x \cdot \operatorname{sen}(x + 3\pi) = \cos^2 x$
 - b) **[4 puntos]** $\frac{1 + \csc \theta}{\cos \theta + \cot \theta} = \sec \theta$

Continúa al dorso...

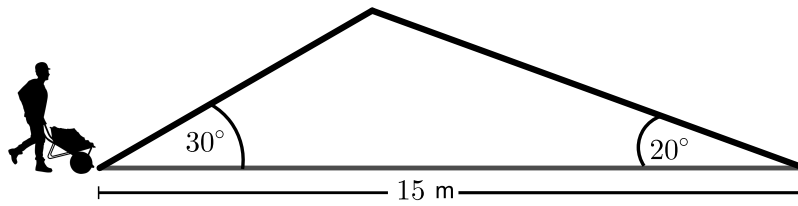
5. Resuelva en $\mathbb{R}$ las ecuaciones siguientes:

a) [4 puntos] $\log_2(x+4) + \log_2(x+3) = \log_2(2-x) + 1$

b) [4 puntos] $2 \cos \beta \sin \beta + \cos \beta = 0$

6. [2 puntos] Considere la función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ con $f(x) = -4 \sin \left(3x + \frac{6\pi}{7} \right) + 2$. Determine la amplitud, ámbito, periodo y desfase de f .

7. [2 puntos] De acuerdo con los datos de la imagen, ¿cuál es la distancia que debe recorrer un obrero para subir y bajar un carrito por la rampa?



8. [3 puntos] Desde un punto P en la azotea de un edificio, que tiene 45 m de altura, se observa la base y la azotea de otro edificio. La base se observa con un ángulo de depresión de 27° y la azotea con un ángulo de elevación de 40° . Suponiendo que los edificios están sobre el mismo plano horizontal, ¿cuál es la altura del otro edificio?

